

수능
특강

과학
탐구영역

생물 I

차례 contents

대단원	중단원	집필자	페이지
I. 생명 현상의 특성 /영양소와 소화	01 생명 현상의 특성	최승규	006
	02 영양소	최승규	016
	03 영양소의 소화와 흡수	최승규	026
II. 순환/호흡	04 혈액의 구성과 혈액형	허해룡	042
	05 혈액의 순환	허해룡	060
	06 호흡 운동	김대준	070
	07 기체 교환과 에너지	김대준	080
III. 배설/자극과 반응	08 배설	김대준	094
	09 감각 기관과 신경계	오현선	110
	10 호르몬과 항상성	오현선	128
IV. 생식과 발생/ 유전	11 생식과 발생	장호	142
	12 유전자와 염색체	김규태	160
	13 유전 형질과 염색체 이상	김규태	172
V. 생명 과학과 인간의 생활	14 생태계와 환경	장호	192
	15 생물학의 발달과 인간 생활	장호	200

※ 교재 및 강의 내용에 관한 문의는 EBS 홈페이지(www.ebs.co.kr)의 Q&A 서비스를 활용하시기 바랍니다.



- EBSi 홈페이지(<http://www.ebsi.co.kr>)로 들어오셔서 회원으로 등록하세요.
- 본 방송 교재의 프로그램 내용은 EBSi 인터넷 방송을 통해 다시 보실 수 있습니다(VOD 무료 서비스 실시).



구성과 특징 composition

교육 과정과 교과서에 충실한 구성

대학수학능력시험은 국가 교육과정에 의한 교과서를 기본적인 출제 범위로 하기 때문에 모든 수험생은 교과서에서 제시하는 내용을 철저히 학습해야 한다. [EBS 수능특강]은 교과서 내용을 분석·종합하여 만든 교재이므로, 본 교재를 활용하여 개념을 학습하고, 다양한 문제 풀이를 통해 이를 점검함으로써 대학수학능력시험에 충분히 대비할 수 있다.

기출 분석

1. **출제 경향 및 출제 빈도 분석** : 2007~2012학년도 수능 출제 경향을 철저히 분석하고, 출제 빈도와 난이도를 한눈에 파악할 수 있도록 표로 정리하였다.
2. **출제 사례** : 최근 수능 출제 사례를 살펴봄으로써, 2013학년도 수능의 경향을 유추해 볼 수 있도록 하였다.

교과서에 근거한 정확한 개념 형성

1. 본문 구성

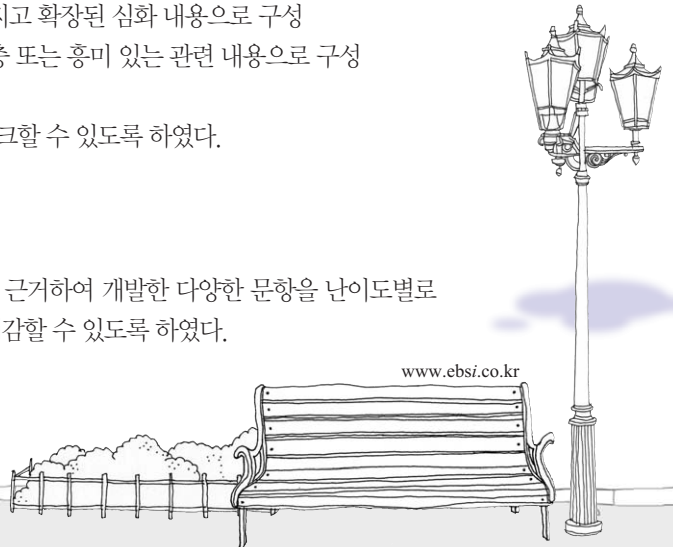
- 교과서의 주요 개념 및 내용의 분석을 통한 상세한 설명과 대표 유형, 탐구 및 보충·심화 자료를 풍부하게 제시하였다.
 - 탐구 짚고 넘어가기 : 주요 탐구 주제를 핵심 포인트만 뽑아 간략하게 구성
 - 유형 짚고 넘어가기 : 핵심 내용 및 자료를 바탕으로 대표 유형 문항 제시
 - 심화의 창 : 교과서 개념에서 한층 더 깊어지고 확장된 심화 내용으로 구성
 - 과학의 맥락 : 개념을 확장시킬 수 있는 보충 또는 흥미 있는 관련 내용으로 구성

2. 날개 평가

- 본문의 중요 핵심 개념을 간단한 질문으로 체크할 수 있도록 하였다.

단계별 평가를 통한 실력 향상

- **수능 2, 3점 테스트** : 수능 출제 경향 분석에 근거하여 개발한 다양한 문항을 난이도별로 구성하여, 단계별 학습을 통한 실력 향상을 체감할 수 있도록 하였다.



I. 생명 현상의 특성 / 영양소와 소화

1. 출제 경향 분석

이 단원에서는 매년 평균적으로 3문제 정도가 출제된다. 동일한 생명 현상의 특성에 해당되는 예를 찾는 문제, 3대 영양소의 기능을 알고 소화와 흡수 과정에 대한 자료를 해석하는 문제, pH나 온도 조건에 따른 소화 효소의 활성도를 파악하는 문제가 많이 출제된다.

생명 현상의 특성 단원에서는 매년 한 문제씩 출제되고 있다. 특히 제시된 사례가 생명 현상의 특성 중 어디에 해당되는지 묻는 문제와 몇 가지 생명체에서 공통적으로 볼 수 있는 생명 현상을 묻는 문제가 주로 출제된다. 최근 들어 물질 대사와 자극과 반응, 항상성에 관한 자료를 제시하고 다른 예시들 중에서 관련된 특성을 찾는 문제가 자주 출제되고 있다. 항상성에 관한 문제는 신유형이나 고난도 문제의 형식으로도 출제될 수 있으며, 생명 현상의 특성이 생명체 확인 실험이나 바이러스에 적용되어 출제될 수 있다.

영양소와 소화 단원에서는 매년 2문제 정도가 출제되고 있다. 이 단원에서는 소화 효소의 특성과 3대 영양소의 소화 과정에 관한 문제가 자주 출제되었으며, 주영양소의 기능을 알고, 영양소 검출 반응 결과를 통해 각 영양소의 소화 여부를 판단하는 문제도 최근에 출제되었다. 최근 들어 영양소, 소화, 호흡, 배설의 통합적 이해를 묻는 단원 통합형 문제의 출제 비율이 높아지고 있다. 이 단원은 실험 문제가 많이 나오며, 그에 따른 자료 해석 문제도 많이 나오므로 그림, 그래프, 표를 개념과 함께 잘 정리해 두는 것이 필요하다.

2. 출제 빈도

난이도(★★★: 상, ★★: 중, ★: 하)

중 단 원 명	2007	2008	2009	2010	2011	2012
생명 현상의 특성	물질 대사 ★	물질 대사와 세포로 구성 ★★	생물의 구성 단계 ★★	진화 ★	자극과 반응 ★	물질 대사 ★
영양소	비타민 D와 칼슘 흡수량 ★	단백질의 아미노산 배열 ★		영양소의 종류와 기능 ★	영양소의 종류와 특징 ★	영양소의 검출 반응 ★★
영양소의 소화와 흡수	단백질 분해와 탐구 설계 ★	유문 반사 ★	녹말 소화 실험 ★ 영양소의 흡수 및 이동 경로 ★★	3대 영양소의 소화 ★★	녹말의 소화 실험 ★★	3대 영양소의 소화 ★★

3. 출제 사례

생명 현상의 특성

[2012학년도 대수능 1번]

다음은 빨간목벌새에 대한 설명이다.

빨간목벌새는 미국의 남동부에서 중앙아메리카까지 1000 km 이상을 쉬지 않고 날아간다. 이를 위해 빨간목벌새는 지방을 체내에 저장하고, 비행하는 동안 ①저장된 지방을 분해하여 비행에 필요한 에너지를 얻는다.

①에 나타난 생명 현상의 특성과 가장 관련이 깊은 것은?

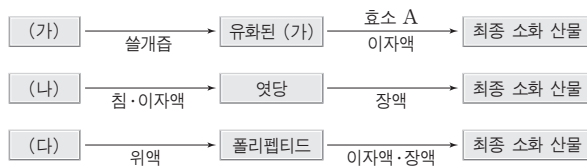
- ① 짙신벌레는 이분법으로 증식한다.
- ② 어머니가 색맹이면 아들도 색맹이다.
- ③ 효모는 포도당을 분해하여 에너지를 얻는다.
- ④ 플라나리아는 빛을 받으면 어두운 곳으로 이동한다.
- ⑤ 수정란이 세포 분열을 거쳐 완전한 하나의 개체가 된다.

①은 물질 대사 중 이화 작용의 예에 해당한다. 짙신벌레의 증식은 생식 부모로부터 색맹 유전자를 물려받는 것은 유전, 효모가 유기물을 분해하여 에너지를 얻는 과정은 물질 대사의 이화 작용, 플라나리아의 이동은 빛 자극에 대한 반응, 수정란의 세포 분열 과정은 발생의 예에 해당한다. **정답 ③**

영양소의 소화

[2012학년도 대수능 3번]

그림은 세 가지 주영양소 (가)~(다)의 소화 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 효소 A는 펩신이다.
- ② 1 g당 발생하는 열량은 (가) > (나)이다.
- ③ (가)는 효소의 주성분이다.
- ④ (나)는 아미노산으로 구성되어 있다.
- ⑤ (다)를 구성하는 기본 단위가 모두 인체 내에서 합성된다.

(가)는 췌개즙에 의해 유화되므로 지방이며, 지방을 소화시키는 이자액 속의 효소 A는 리파아제이다. (나)는 침이나 이자액에 의해 엿당으로 분해되므로 녹말(탄수화물)이다. (다)는 위액에 의해 폴리펩티드로 분해되므로 단백질이다. 1 g당 발생하는 열량은 지방이 9 kcal이고 탄수화물이나 단백질은 약 4 kcal이므로 (가) > (나) = (다)이다. 효소의 주성분은 단백질인 (다)이며, 아미노산으로 구성되어 있다. 필수 아미노산은 체내 합성이 안 되므로 꼭 음식물로 섭취해야 한다. **정답 ②**

날개 평가

1 생물이 어떤 구조를 만들거나 기능을 나타내기 위한 기본적인 단위는 ☐☐이다.

2 다세포 생물인 사람은 세포 ☐☐, ☐☐, 기관계, 개체의 구성 체제로 되어 있다.

3 생물체 내에서 일어나는 모든 화학 반응을 ☐☐☐☐라고 한다.

4 물질 대사는 세포가 가지고 있는 ☐☐에 의해 일어난다. 이 ☐☐는 생물에서 화학 반응을 촉매하는 물질이다.

5 세포 호흡은 물질 대사 과정에서 ☐☐ 작용에 해당한다. 이때 에너지가 ☐☐되는 ☐☐ 반응이 일어난다.

6 동화 작용은 ☐분자 물질이 ☐분자 물질이 되는 과정이다. 대표적인 예로 광합성은 ☐분자 물질인 이산화탄소와 물을 이용해 ☐분자 물질인 ☐☐☐을 합성한다.

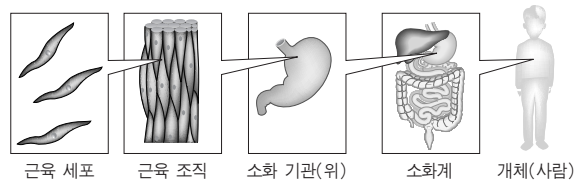
정답

- 1 세포
- 2 조직, 기관
- 3 물질 대사
- 4 효소, 효소
- 5 이화, 방출, 발열
- 6 저, 고, 저, 고, 포도당

1. 생명 현상의 특성

(1) 세포로 이루어진 체제

- ① 모든 생물은 구조적, 기능적 기본 단위인 세포로 구성되어 있다. 즉, 세포는 생물의 어떤 구조를 만들거나 기능을 나타내는 기본 단위이다.
 - ② 세포는 고도로 분화된 미세 구조를 가지고 있고, 다양한 물질로 이루어져 있다.
 - ③ 생물은 세포의 구성에 따라 하나의 세포로 구성된 단세포 생물(예 대장균, 짚신벌레)과 여러 개의 세포로 구성된 다세포 생물(예 동물, 식물)로 나눌 수 있다.
 - ④ 다세포 생물에서는 모양과 기능이 비슷한 세포들이 모여 조직을 이루고, 여러 조직들이 모여 특정 기능을 수행하는 기관을 이루며, 기관들이 모여 개체를 구성한다.
- 예 사람의 기관계는 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계, 신경계, 내분비계와 생식계 등으로 구성되어 있다. 근육 세포들이 모여 근육 조직을 구성하며, 근육 조직과 각종 외분비 조직이 모여 소화 기관인 위를 구성하고, 위와 소장과 같은 소화 기관이 모여 소화계를 구성한다.



다세포 생물인 사람의 구성 체제

(2) 물질 대사

- ① 생물체 내에서 일어나는 모든 화학 반응을 물질 대사라고 한다. 물질 대사를 통해 생명체에서 항상성 조절, 성장, 에너지 공급 등이 일어난다.
 - ② 물질 대사는 세포가 합성하는 효소의 매개로 일어난다. 효소는 생물에서 화학 반응의 촉매 역할을 하는 물질이다. 이 과정에서 에너지의 흡수나 방출이 함께 일어난다.
- 예 입에서는 효소인 아밀라아제에 의해 녹말이 엿당과 덱스트린으로 분해된다. 세포에서 포도당이 효소에 의해 분해되면서 에너지를 공급하는 분자인 ATP가 생성된다.
- ③ 물질 대사에는 크게 동화 작용과 이화 작용으로 구분된다.

종류	물질의 변화	에너지 출입	대표적인 예
동화 작용	저분자 물질 → 고분자 물질 (물질 합성)	흡수(흡열 반응)	광합성
이화 작용	고분자 물질 → 저분자 물질 (물질 분해)	방출(발열 반응)	세포 호흡

(3) 자극에 대한 반응과 항상성 유지

- ① 자극에 대한 반응 : 환경의 변화와 같이 생물체에 작용하여 특정한 반응을 일으키는 내·외부 요인을 자극이라고 한다. 자극은 물리적 자극과 화학적 자극이 있으며 생물은 자극에 대해 적절히 반응한다.



예 오징어는 밤에 불빛이 있는 쪽으로 이동한다.

- ② 항상성 유지 : 생물이 여러 자극에 대해 반응하여 체내의 상태를 일정하게 유지하려는 성질을 항상성이라고 한다. 생물은 신경계와 내분비계의 작용을 통해 항상성을 유지한다.

예 혈당량 조절, 체온 조절, 삼투압 조절 등

(4) 발생과 생장

- ① 발생 : 다세포 생물에서 하나의 수정란이 세포 분열과 분화를 통해 조직과 기관, 기관계 등의 복잡한 체제를 만들어 하나의 개체가 되는 과정이다.

예 개구리의 알이 올챙이를 거쳐 개구리가 되는 것, 사람의 수정란이 배아를 거쳐 태아가 되는 것, 누에나방의 알이 애벌레를 거쳐 성충이 되는 것 등

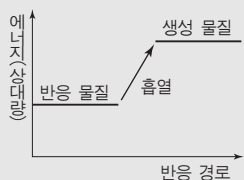
- ② 생장 : 발생 과정을 통해 만들어진 어린 개체가 체세포 분열을 통해 세포의 수가 증가하여 개체의 크기가 커지거나 무게가 증가하는 것이다.

예 어린 개구리가 성체 개구리가 되는 것, 성장 호르몬의 영향으로 키가 자라는 것 등

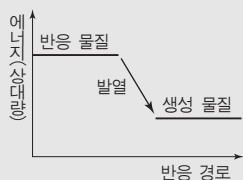


과학의 맥락

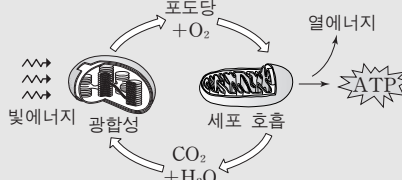
동화 작용과 이화 작용



동화 작용의 에너지 변화



이화 작용의 에너지 변화



광합성과 세포 호흡 반응 비교

- 동화 작용에서는 반응 물질이 에너지를 흡수(흡열 반응)하면서 생성 물질이 되고, 이화 작용에서는 반응 물질이 에너지를 방출(발열 반응)하면서 생성 물질이 된다.
- 에너지량 비교
동화 작용 : 반응 물질의 에너지량 < 생성 물질의 에너지량
이화 작용 : 반응 물질의 에너지량 > 생성 물질의 에너지량
- 광합성은 동화 작용, 세포 호흡은 이화 작용의 대표적인 예이다.
- 광합성은 빛에너지를 흡수하여 저분자 물질인 CO_2 와 H_2O 로부터 고분자 물질인 포도당을 만들고, 세포 호흡은 고분자 물질인 포도당으로부터 저분자 물질인 CO_2 와 H_2O 를 만든다. 이 과정에서 에너지의 일부는 ATP에 저장되고 나머지는 열에너지로 방출된다.
- 광합성 과정과 세포 호흡 과정의 경우 모두 세포 내부의 효소가 관여한다.

(5) 생식과 유전

- ① 생식 : 생물이 종족을 유지하기 위해 자신과 닮은 자손을 남기는 것을 말한다. 생식에는 무성 생식과 유성 생식이 있다. 무성 생식은 이분법이나 출아법 등을 통해 새로운 개체를 만드는 것이며, 유성 생식은 일반적으로 감수 분열을 통해 형성된 생식 세포가 수정하여 새로운 개체가 탄생하는 것을 말한다.

예 짚신벌레는 이분법으로 수를 늘린다. (무성 생식)

날개 평가

- 1 생물체에 작용하여 특정한 반응을 일으키는 내·외부 요인을 이라고 한다.

- 2 항상성은 생물이 환경의 변화에 대해 체내의 상태를 하게 유지하려는 성질이다.

- 3 다세포 생물에서 수정란이 하나의 개체가 되는 과정을 이라고 한다.

- 4 발생 과정을 거친 개체가 세포 분열을 통해 세포의 수가 증가하여 개체의 크기가 커지거나 무게가 증가하는 것을 이라고 한다.

- 5 물질 대사 반응의 에너지량을 >, <, =로 표시하시오.

- 이화 작용 : 반응 물질의 에너지량 생성 물질의 에너지량

- 동화 작용 : 반응 물질의 에너지량 생성 물질의 에너지량

- 6 생물이 종족을 유지하기 위해 자신과 닮은 자손을 남기는 것을 이라고 한다.

정답

- 1 자극
- 2 일정
- 3 발생
- 4 체, 생장
- 5 >, <
- 6 생식



날개 평가

심화의 창

잡신벌레와 무성 생식

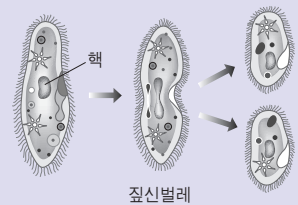
1

무성 생식은 □의 분화없이 □□법이나 □□법 등과 같은 방법을 통해 새로운 개체를 만드는 것이다.

2

부모가 가진 형질이 유전 물질을 통해 자손에게 전달되는 현상을 □□이라고 한다.

무성 생식은 단세포 생물에서 흔히 관찰되는 생식 방법으로, 성의 분화없이 이분법이나 출아법 등을 통해 자신의 유전 정보를 그대로 가진 새로운 개체를 만드는 것이다. 이분법은 무성 생식의 한 종류로 하나의 세포가 둘로 나뉘어지는 생식 방법이다. 좋은 환경에서 잡신벌레는 이분법을 통한 번식으로 개체수를 늘린다. 잡신벌레 외에 대장균, 아메바 등도 이분법으로 빠르게 번식한다.



② 유전

- 부모가 가지고 있는 형질이 유전 물질을 통해 자손에게 전달되는 현상이다.
- 사람의 염색체에 존재하는 유전자들은 생식 세포를 통해 자손에게 전달된다.

예 색맹인 어머니와 정상 아버지 사이에서 태어난 아들은 색맹이다.

탐구

깊고 넓어가기

화성 생명체의 탐사 실험

실험 과정 ▶

(가)	(나)	(다)
화성 토양에 방사성 기체($^{14}\text{CO}_2$, ^{14}CO)를 공급하고 빛을 비춘다. 일정 시간 후, 남아 있는 방사성 기체를 모두 제거하고, 화성 토양을 가열하며 방사능 계측기를 이용하여 방사성 기체($^{14}\text{CO}_2$, ^{14}CO)의 발생 유무를 확인한다.	화성 토양에 ^{14}C를 함유하는 방사성 영양분 용액을 첨가하고 일정 시간 후 방사능 계측기를 이용하여 방사성 기체($^{14}\text{CO}_2$, ^{14}CO)의 발생 유무를 확인한다.	화성 토양에 유기 영양분 용액을 넣고 기체 분석기를 이용하여 실험 장치 내부의 기체 조성이 변하는지 관찰한다.

실험 결과 ▶

- 실험 (가), (나)에서 방사성 물질이 발생하지 않았다.
- 실험 (다)에서 기체 조성은 변하지 않았다.

분석POINT ▶ • 이 실험은 생명체가 물질 대사를 한다는 것을 전제로 한 것이다.

- 실험 (가)는 광합성(동화 작용)을 하는 생명체의 존재를 가정한 것이다. 화성 토양에 광합성을 하는 생명체가 있다면 광합성 결과 방사성 기체를 이용한 유기물의 합성이 일어난다. 유기물에 방사성 물질이 포함되어 있으면 가열 시 분해되어 방사성 기체가 발생할 것이다.
- 실험 (나)와 (다)는 세포 호흡(이화 작용)을 하는 생명체의 존재를 가정한 것이다. 화성 토양에 이화 작용을 하는 생명체가 있다면 실험 (나)에서는 세포 호흡으로 방사성 영양분을 분해하여 방사성 물질이 발생할 것이다. 또한 실험 (다)에서는 세포 호흡으로 영양분을 소모하며 이산화탄소를 방출하기 때문에 기체 성분의 변화가 일어날 것이다.

정답

- ① 성, 이분, 출아
② 유전



(6) 적응과 진화

① 적응

- 생물이 특정 환경에서 오랫동안 살아가면서 몸의 형태, 기능, 생활 습성 등이 변화되는 현상을 말한다.

예 평지에서 홀로 자란 소나무의 가지는 숲 속에서 자란 것보다 넓게 퍼진다.

- 생물의 형태나 기능이 환경 조건에 적합하여 개체와 종족 유지에 도움이 된다.

예 선인장의 잎이 가시로 되어 있어 사막과 같은 건조한 환경에서 개체를 보호한다. 부레옥잠의 잎자루는 개체가 물에 뜰 수 있도록 도와준다.

※ 어두운 극장에 들어갔을 때 일시적으로 보이지 않다가 시간이 지나면 다시 보이게 되는 것과 같은 일시적인 변화는 적응이라 하지 않고 순응이라고 한다.

- ② 진화: 생물이 여러 세대에 걸쳐 환경에 적응하고 생존하여 자손을 남기는 과정에서 형질이 다양하게 분화하는 현상을 말한다. 진화의 결과 현재와 같이 생물 종이 다양해졌다.

예 항생제에 대한 내성을 가진 새로운 세균이 나타났다.

날개 평가

- ① 생물이 생장하는 동안 환경의 자극을 받아 몸의 형태나 기능 등이 변하는 것을 이라고 한다.

- ② 의 결과로 몸의 형태나 기능이 환경에 적합하게 되고 종족 유지에 도움이 된다.

- ③ 생물이 여러 세대에 걸쳐 환경에 적응한 결과 종이 다양하게 하는 것을 라고 한다.

- ④ 항생제에 대한 내성을 가진 새로운 세균이 나타나는 것은 생명의 특성 중 의 예이다.

유형

읽고 넘겨가기 자극과 반응 [2011학년도 대수능]

다음은 식충 식물인 파리지옥에 대한 설명이다.

파리지옥의 잎에는 3쌍의 감각모가 있어서 ① 잎에 곤충이 앉으면 잎이 갑자기 접히며, 안쪽의 돋은 선에서 산과 소화액을 분비하여 곤충을 분해한다.



①에 나타난 생명 현상의 특성과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 플라나리아는 빛을 받으면 어두운 곳으로 이동한다.
- ② 효모가 포도당을 분해하여 에너지를 생성한다.
- ③ 아버지의 특정 형질이 딸에서 나타난다.
- ④ 짙신벌레가 이분법으로 분열한다.
- ⑤ 올챙이는 자라서 개구리가 된다.

해설 생명 현상의 특징을 다룬 전형적인 문항이다. 제시된 생명 현상을 하나씩 밑줄을 그어 비교해 보면 분류하기 쉽다.

①의 밑줄친 부분을 나누어 보면 잎에 곤충이 앉으면 잎이 갑자기 접히며 - 자극에 대한 반응

자극 → 반응

① 플라나리아가 빛을 받으면 어두운 곳으로 이동한다. - 자극에 대한 반응

자극 → 반응

② 효모가 포도당을 분해하여 에너지를 생성한다. - 물질 대사

물질 분해 → 세포 호흡

③ 아버지의 특정 형질이 딸에서 나타난다. - 유전 현상

부모 형질 → 유전

④ 짙신벌레가 이분법으로 분열한다. - 생식

무성 생식

⑤ 올챙이는 자라서 개구리가 된다. - 발생

발생 →

정답 ①

정답

- ① 적응
- ② 적응
- ③ 분화, 진화
- ④ 진화



날개

평가

1

□□□□는 생물과 무생물의 중간 단계이다.

2

바이러스는 숙주 세포 밖에서 단백질과 핵산의 □□□□로 존재하고, □□□□를 합성할 수 없어 스스로 물질 대사를 할 수 없다.

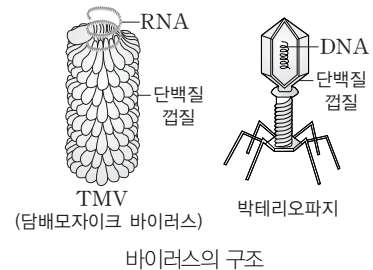
3

바이러스는 살아 있는 숙주 세포에 기생해야만 생명 현상을 나타낼 수 있으므로 지구상에 나타난 최초의 생명체로 볼 수 (있다, 없다).

2. 바이러스의 특징

(1) 바이러스

- ① 살아 있는 생물에 기생하여 증식하는 병원체이다. 물질 대사를 위한 효소가 없기 때문에 숙주의 효소와 물질을 이용하여 필요한 핵산과 단백질을 합성하여 증식한다.
- ② 세포막과 세포 소기관이 없어 세포의 구조를 갖추지 못했으며, 세균보다 작은 입자로 세균 여과기를 통과한다.
- ③ 주성분은 단백질과 핵산(DNA 또는 RNA)이다.
- ④ 바이러스는 생물과 무생물의 특징을 동시에 가지고 있다.
- ⑤ 기생하는 숙주에 따라 동물 세포에 기생하는 동물성 바이러스, 식물 세포에 기생하는 식물성 바이러스, 세균에 기생하는 세균성 바이러스(박테리오파지)로 구분할 수 있다.



(2) 바이러스의 생물적 특징과 무생물적 특징

구분	근거
무생물적 특징	• 세포의 체제를 갖추고 있지 않다. • 숙주 세포 밖에서는 결정체로 존재한다. • 효소가 없어 물질 대사를 스스로 할 수 없다.
생물적 특징	• DNA나 RNA와 같은 핵산을 가지고 있다. • 숙주 내에서 자신의 핵산을 통해 유전 현상이 나타난다. • 증식 과정에서 돌연 변이가 일어나 다양한 바이러스가 만들어진다.

(3) 바이러스를 최초의 생명체로 볼 수 없는 이유 : 생명체는 스스로 물질 대사를 통해 생명 현상을 나타내지만, 바이러스는 살아 있는 숙주 세포에 기생해야만 생명 현상을 나타낼 수 있다. 바이러스는 숙주 세포가 존재한 이후에 나타난 것으로 보아야 하므로 지구상에 나타난 최초의 생명체로 보기 어렵다.

유형

표고 넣이기 바이러스의 특성 [2010년 9월 모의평가]

박테리오파지(A), 대장균(B), 적혈구(C)에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A와 C는 핵을 가지고 있다.
 ㄴ. B와 C는 물질 대사를 한다.
 ㄷ. C는 분열을 통해 증식한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 바이러스는 핵이 없고 스스로 물질 대사를 할 수 없다. 적혈구는 핵이 없어 분열을 통해 증식할 수 없지만, 효소가 있어 물질 대사를 할 수 있다. 정답 ②

정답

- ① 바이러스
 ② 결정체, 효소
 ③ 없다